高等数学下册试卷

一、填空题[共 24 分]

1、[4 分]设 $z=x^4y^3+2x$，则 $dz\big|_{(1,2)}=\underline{34dx+12dy}$

2、[4 分]曲线 $\Gamma:\begin{cases}x=a\cos t\\ y=a\sin t\\ z=ct\end{cases}$ 在点 $(a,0,0)$ 的切线方程为 $\underline{\dfrac{x-a}{0}=\dfrac{y}{a}=\dfrac{z}{c}}$.

3、[4 分] 已知 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{(x^2-y^2)xy}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\ 0,(x,y)=(0,0)\end{cases}$，则 $f_x(0,y)=\underline{\quad 0\quad}$

4、[4 分] 函数 $z=x^2+y^2$ 在点 $P_0(1,2)$ 处沿从点 $P_0(1,2)$ 到点 $P_1(2,2+\sqrt{3})$ 方向的方向导数是 $\underline{1+2\sqrt{3}}$

5、[4 分]设 L 为取逆时针方向的圆周 $x^2+y^2=9$，则曲线积分 $\oint_L(2xy-2y)dx+(x^2-4x)dy=\underline{-18\pi}$

6、设 L 为直线 $y=x$ 上由点 $A(0,0)$ 到点 $B(1,1)$ 之间的一段，则曲线积分 $\int_L xy^2ds=\underline{\dfrac{\sqrt{2}}{4}}$.

二、[7 分] 计算二重积分 $\iint_D 2xy^2e^{x^2y}d\sigma, D$.是由 $y=1,x=\sqrt{y},x=0$ 所围成的闭区域

解：作图知 $D:0\le y\le 1,0\le x\le\sqrt{y}$

$$\iint_D 2xy^2e^{x^2y}d\sigma=\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{y}}2xy^2e^{x^2y}dx=\int_0^1 y\left[e^{x^2y}\right]\Big|_0^{\sqrt{y}}dx=\int_0^1 y\left(e^{y^2}-1\right)dy=\frac{e}{2}-1$$

三、 [7 分] 计算三重积分 $\iiint_\Omega z dv$，其中 Ω.由 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2\le 2\\ z\ge x^2+y^2\end{cases}$ 所确定

解：由交线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2\\ z=x^2+y^2\end{cases}\Rightarrow z^2+z-2=0, z_1=1, z_2=-2$（舍去）

于是投影区域为 $D:x^2+y^2\le 1$，Ω 柱坐标下为 $0\le\theta\le 2\pi, 0\le r\le 1, r^2\le z\le\sqrt{2-r^2}$

$$\iiint_{\Omega} z dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \frac{1}{2}\left(2 - r^2 - r^4\right) dr = \pi\left(1^2 - \frac{1^4}{4} - \frac{1^6}{6}\right) = \frac{7\pi}{12}$$

四、 [7 分] 计算 $\iint_{\Sigma} xz^2 dydz + \left(x^2 y - z^2\right) dzdx + \left(2xy + y^2 z\right) dxdy$ ， 其中 Σ 为半球

$z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧

解： 令 $\Sigma_1 : z = 0, x^2 + y^2 \le a^2$ 取下侧。则 $\Sigma_1 + \Sigma$ 为半球体 Ω 的外侧，由高斯公式

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} \left(x^2 + y^2 + z^2\right) dv - \iint_{\Sigma_1} xz^2 dydz + \left(x^2 y - z^2\right) dzdx + \left(2xy + y^2 z\right) dxdy$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^a \rho^{2+2} \sin\varphi d\rho + \iint_D 2xy dxdy = 2\pi \left[-\cos\varphi\right]_0^{\pi/2} \left[\frac{\rho^5}{5}\right]_0^a + \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a 2rco\theta \cdot r\sin\theta \cdot rdr$$

$$= \frac{2\pi}{5} a^5 + \sin^2\theta \Big|_0^{2\pi} \frac{r^4}{4}\Big|_0^a = \frac{2\pi}{5} a^5 \text{（用对称性可以简化计算）}$$

五、 [7 分] 计算 $\iint_{\Sigma} (x + y + 1) dS$ ， 其中 Σ 为抛物面 $z = \frac{1}{2}\left(x^2 + y^2\right)$ $(0 \le z \le 1)$

解： $z_x = x, z_y = y, dS = \sqrt{1 + x^2 + y^2} dxdy$ ， 投影区域为 $D : x^2 + y^2 \le 2$

由对称性， $\text{原式} = \iint_{\Sigma} 1 dS = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1 + r^2} r dr = \pi \frac{2}{3}\left(1 + r^2\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{2}{3}\left(3\sqrt{3} - 1\right)\pi$

六、[7 分]求 $u = x - 2y + 2z$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最大值和最小值

解： 令 $L = x - 2y + 2z + \lambda\left(x^2 + y^2 + z^2 - 1\right)$

$$\text{则} \begin{cases} L_x = 1 + 2\lambda x = 0 \\ L_y = -2 + 2\lambda y = 0 \\ L_z = 2 + 2\lambda z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}, \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{-1}{2\lambda} \\ y = \frac{1}{\lambda} \\ z = \frac{-1}{\lambda} \end{cases}, \Rightarrow \lambda = \pm\frac{3}{2}, \begin{cases} x = \frac{-1}{3} \\ y = \frac{2}{3} \\ z = \frac{-2}{3} \end{cases} or \begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ y = \frac{-2}{3} \\ z = \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$u\left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right) = -\frac{1}{3} - \frac{4}{3} - \frac{4}{3} = -3, u\left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = 3$$

由于最值一定存在，所以最大值为 3，最小值为 –3

七、[7 分]设 $z = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$ ， 其中 f 具有二阶连续偏导数， 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解：$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1\cdot 1+f_2\cdot\frac{1}{y},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(f_1+\frac{1}{y}f_2\right)=-\frac{x}{y^2}f_{12}-\frac{1}{y^2}f_2-\frac{x}{y^3}f_{22}$

八、[7 分] 求微分方程$\left(y+x^2e^{-x}\right)dx-xdy=0$的通解.

解：原式可以化为一阶线性微分方程 $y'-\frac{1}{x}y=xe^{-x}$

由公式

$$y=e^{-\int\frac{-1}{x}dx}\left[\int xe^{-x}e^{\int\frac{-1}{x}dx}dx+c\right]=e^{\ln x}\left[\int xe^{-x}e^{\ln\frac{1}{x}}dx+c\right]=x\left[\int e^{-x}dx+c\right]=x\left(c-e^{-x}\right)$$

九、[7 分]设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，$f(0)=0,f'(0)=1$，且 $\left[xy(x+y)-f(x)y\right]dx+\left[f'(x)+x^2y\right]dy=0$ 是全微分方程，求 $f(x)$ 其此全微分方程的通解。

解：由全微分方程的条件知

$$x^2+2xy-f(x)=f''(x)+2xy,f''(x)+f(x)=x^2,r^2+1=0,r_{1,2}=\pm i$$

有特解有形式 $f^*(x)=ax^2+bx+c$，代入原方程得 $f^*(x)=x^2-2$

从而通解 $f(x)=c_1\cos x+c_2\sin x+x^2-2,f'(x)=-c_1\sin x+c_2\cos x+2x$

由初值条件 $c_1-2=0,c_2=1,c_1=2,c_2=1,$

因此 $f(x)=2\cos x+\sin x+x^2-2$

原方程即为

$$\left[xy(x+y)-\left(2\cos x+\sin x+x^2-2\right)y\right]dx+\left[-2\sin x+\cos x+2x+x^2y\right]dy=0$$

即 $d\left(\frac{x^2y^2}{2}\right)+yd\left(-2\sin x+\cos x+2x\right)+\left(-2\sin x+\cos x+2x\right)dy=0$

$$d\left(\frac{x^2y^2}{2}+\left(-2\sin x+\cos x+2x\right)y\right)=0,\frac{x^2y^2}{2}+\left(-2\sin x+\cos x+2x\right)y=c$$

十、 [7 分]（非化工类做）求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$ 的收敛域及其和函数

解：由 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n+2}}{\frac{1}{n+1}}=1$，从而 $R=1,(-1,1)$ 为收敛区间

又 $x=1$ 时级数发散（调和级数去掉第一项），$x=-1$ 时级数由莱布尼茨判别法知

道其收敛，从而收敛域为$[-1,1)$

设$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}=S(x)$，则$S(0)=1, xS(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}$

$$\left[xS(x)\right]'=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x},\quad xS(x)=xS(x)-0=\int_0^x\frac{1}{1-x}dx=-\ln(1-x)$$

因此$S(x)=\begin{cases}1, x=0\\ -\dfrac{\ln(1-x)}{x}, -1\le x<0, 0<x<1\end{cases}$

十一、 [6 分]（非化工类做）将函数$f(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}$展开成x的幂级数

解： $f(x)$的定义域为$(-1,1)$， $f(x)=\ln(1+x)-\ln(1-x)$

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}\left[(-1)^n+1\right]x^n=\sum_{n=0}^{\infty}2x^{2n}, f(0)=\ln 1=0$$

从而$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2}{2n+1}x^{2n+1}, x\in(-1,1)$

十二、 [6 分]（非化工类做）证明：

在区间$[-\pi,\pi]$上等式$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\cos nx=\frac{\pi^2}{12}-\frac{x^2}{4}$成立

证明：对$[-\pi,\pi]$上的偶函数$f(x)=\frac{\pi^2}{12}-\frac{x^2}{4}$作周期为$2\pi$的周期延拓，再作出其傅立叶级数由收敛定理即可推出。

由公式$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{\pi^2}{12}-\frac{x^2}{4}\right)dx=\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi^2}{12}x-\frac{x^3}{12}\right)\Big|_0^{\pi}=0$

$$n>0, a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{\pi^2}{12}-\frac{x^2}{4}\right)\cos nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{\pi^2}{12}-\frac{x^2}{4}\right)d\frac{\sin nx}{n}=0-\frac{1}{n\pi}\int_0^{\pi}xd\frac{\cos nx}{n}=\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$$

$b_n=0$，从而由收敛定理知道$\frac{\pi^2}{12}-\frac{x^2}{4}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}\cos nx$在$[-\pi,\pi]$上一定成立

十、[7 分]（化工类做）在曲面$z=2x^2+\frac{1}{2}y^2$上求出切平面，使所得的切平面与平面$4x-2y-2z-1=0$平行。

解：曲面的法向量$\vec{n}=\{4x, y, -1\}$应与平面平面$4x-2y-2z-1=0$的法向量平行，

从而有 $\frac{4x}{4}=\frac{y}{-2}=\frac{-1}{-2},\Rightarrow y=-1,x=\frac{1}{2}$，由于切点在曲面上 $z=2\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}(-1)^2=1$

因此切平面为 $4\left(x-\frac{1}{2}\right)-2(y+1)-2(z-1)=0,2x-y-z-1=0$

十一、 [6 分]（化工类做）设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^2+y^2-z=\varphi(x+y+z)$ 所确定的函数，其中 $\varphi(x)$ 可导，求 dz

解：对方程两边取微分得 $2xdx+2ydy-dz=\varphi'\cdot(dx+dy+dz)$

即 $(1+\varphi')dz=dz+\varphi'\cdot dz=2xdx+2ydy-\varphi'\cdot(dx+dy)=(2x-\varphi')dx+(2y-\varphi')dy$

$$dz=\frac{(2x-\varphi')dx+(2y-\varphi')dy}{1+\varphi'}$$

十二、 [6 分]（化工类做）证明函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}},x^2+y^2\neq 0\\ 0,x^2+y^2=0\end{cases}$

在原点 $(0,0)$ 处可微，但 $f_x(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续

解：由定义 $f_x'(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{(x^2+0^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+0^2}}-0}{x-0}=0$

同理 $f_y'(0,0)=0$

由于

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{(x^2+y^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-f_x'(0,0)x-f_y'(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{(x^2+y^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$$

从而函数 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 处可微。

当 $x^2+y^2\neq 0$

$$f_x'(x,y)=2x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}+(x^2+y^2)\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\left[-\frac{1}{2}(x^2+y^2)^{\frac{-3}{2}}\cdot 2x\right]$$

$$f_x'(x,y)=2x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}+-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

由于 $f_x'(x,0)=2x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2}}+-\frac{x}{\sqrt{x^2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2}}$，$\lim\limits_{x\to 0}f_x'(x,0)$ 不存在，因此 $f_x(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处由于 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f_x'(x,y)$ 不存在而不连续。